

Documentation sur la

Détection et suppression des malwares avec Wazuh

Encadré par :

Tarek Khouloud

Zakaria Elkhatib

Mohamed Amine Khoubach

Élaboré par :

Safia Benali

Table des matières

1 Présentation de l'environnement **2**

1.1 Objectif . . . 2

1.2 Architecture de l'environnement . . . 2

1.3 Outils utilisés . . . 2

2 Configuration de la détection **3**

2.1 Configuration du module FIM . . . 3

2.2 Intégration de VirusTotal . . . 3

2.3 Configuration des règles de détection . . . 4

3 Détection et suppression sous Windows **6**

3.1 Préparation du scénario . . . 6

3.2 Détection du malware et vérification de l'alerte Wazuh . . . 6

3.3 Configuration de l'Active Response . . . 7

3.3.1 Script de suppression . . . 7

3.3.2 Configuration dans ossec.conf . . . 7

3.3.3 Règle personnalisée de confirmation de la suppression . . . 8

3.4 Vérification de l'exécution de l'Active Response . . . 8

3.5 Vérification de la suppression du fichier . . . 8

4 Détection et suppression sous Linux **10**

4.1 Simulation du scénario . . . 10

4.2 Détection et alerte Wazuh . . . 10

4.3 Script personnalisé de suppression sous Linux . . . 11

4.4 Configuration de l'Active Response . . . 11

4.5 Vérification de la suppression . . . 11

5 Notifications **12**

5.1 Notification Windows . . . 12

5.2 Notification Linux . . . 12

Chapitre 1

Présentation de l'environnement

1.1 Objectif

Cette documentation présente la mise en place d'un mécanisme de détection et de suppression automatique des fichiers malveillants à l'aide de Wazuh, VirusTotal et Active Response.

Les scénarios sont réalisés sous Windows et Linux afin de vérifier les différentes étapes, depuis la détection jusqu'à la suppression du fichier malveillant.

1.2 Architecture de l'environnement

L'environnement de test comprend les machines présentées dans le tableau suivant.

Machine	**Adresse IP**
Wazuh Manager	192.168.56.20
Windows	192.168.56.40
Ubuntu Desktop	192.168.56.60

Table 1.1 – Environnement de test

1.3 Outils utilisés

— Wazuh

— File Integrity Monitoring (FIM)

— VirusTotal

— Active Response

— Fichier de test EICAR

Chapitre 2

Configuration de la détection

2.1 Configuration du module FIM

Le module FIM de Wazuh est configuré pour surveiller les répertoires définis sur les machines cibles. La surveillance en temps réel permet de détecter l'ajout de nouveaux fichiers et de générer les événements nécessaires à leur analyse par VirusTotal.

```
<directories realtime="yes">%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup</directories>

<directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Users\safia\Downloads</directories>
<directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Users\safia\AppData\Local\Temp</directories>
<ignore>%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\desktop.ini</ignore>
```

Figure 2.1 – Configuration du module FIM sous Windows

```
  <!-- File integrity monitoring -->
  <syscheck>
    <disabled>no</disabled>

    <!-- Frequency that syscheck is executed default every 12 hours -->
    <frequency>43200</frequency>

    <scan_on_start>yes</scan_on_start>

    <!-- Directories to check  (perform all possible verifications) -->
<directories>/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
<directories>/bin,/sbin,/boot</directories>
<directories realtime="yes" report_changes="no">/home/safiabenali/Desktop</directories>
<directories realtime="yes" report_changes="no">/home/safiabenali/Documents</directories>
<directories realtime="yes" report_changes="no">/home/safiabenali/test-ransomware</directories>
<directories check_all="yes" realtime="yes" report_changes="yes">/var/www/intranet</directories>
<directories check_all="yes" realtime="yes" report_changes="yes">/var/www/intranet/uploads</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes" report_changes="no">/home</directories>
```

Figure 2.2 – Configuration du module FIM sous Linux

2.2 Intégration de VirusTotal

L'intégration de VirusTotal permet d'analyser les empreintes des fichiers surveillés par Wazuh. Les résultats obtenus sont utilisés pour identifier les fichiers signalés comme malveillants.

```
<integration>
  <name>virustotal</name>
  <api_key>[redacted]</api_key>
  <group>syscheck_file</group>
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

Figure 2.3 – Configuration de l'intégration VirusTotal dans Wazuh

— **name :** définit VirusTotal comme service d'intégration.

— **api_key :** permet l'authentification auprès de l'API VirusTotal.

— **group :** précise les événements FIM (syscheck_file) concernés par l'analyse.

— **alert_format :** définit le format JSON pour les alertes transmises à l'intégration.

2.3 Configuration des règles de détection

La règle 100085, de niveau de sévérité 15, s'appuie sur la règle parente 87105 pour détecter les fichiers identifiés comme malveillants par VirusTotal. Elle permet de générer une alerte dans Wazuh et associe l'événement à la technique MITRE ATTCK T1204 (User Execution).

```
<rule id="100085" level="15">
  <if_sid>87105</if_sid>
  <description>Malware détecté par VirusTotal </description>
  <group>malware,virustotal,xdr</group>
  <mitre>
    <id>T1204</id>
  </mitre>
</rule>
```

Figure 2.4 – Règle de détection des fichiers malveillants via VirusTotal

Pour les machines Windows, la règle personnalisée 100090 s'appuie sur la règle 100085 et vérifie la présence d'un chemin de fichier au format Windows dans le champ **virustotal.source.file**. Elle possède un niveau de sévérité 15 et intègre un délai d'ignorance de 120 secondes afin de limiter la génération d'alertes répétées.

```
  <rule id="100090" level="15" ignore="120">
  <if_sid>100085</if_sid>
  <field name="virustotal.source.file" type="pcre2">\\</field>
  <description>Malware détecté par VirusTotal (Windows)</description>
  <group>malware,virustotal,xdr,windows</group>
  <mitre>
    <id>T1204</id>
  </mitre>
</rule>
```

Figure 2.5 – Règle personnalisée de détection des malwares sous Windows

Pour les machines Linux, la règle personnalisée 100091 repose également sur la règle 100085. Contrairement à la règle Windows, elle utilise une expression régulière permettant d'identifier les chemins de fichiers Linux dans le champ **virustotal.source.file**. Elle conserve le même niveau de sévérité et un délai d'ignorance de 120 secondes.

```
<rule id="100091" level="15" ignore="120">
  <if_sid>100085</if_sid>
  <field name="virustotal.source.file" type="pcre2">^/</field>
  <description>Malware détecté par VirusTotal (Linux)</description>
  <group>malware,virustotal,xdr,linux</group>
  <mitre>
    <id>T1204</id>
  </mitre>
</rule>
```

Figure 2.6 – Règle personnalisée de détection des malwares sous Linux

Chapitre 3

Détection et suppression sous Windows

3.1 Préparation du scénario

Le scénario consiste à introduire le fichier de test EICAR dans un répertoire surveillé de la machine Windows.

Ce fichier permet de tester la détection sans utiliser de véritable malware.

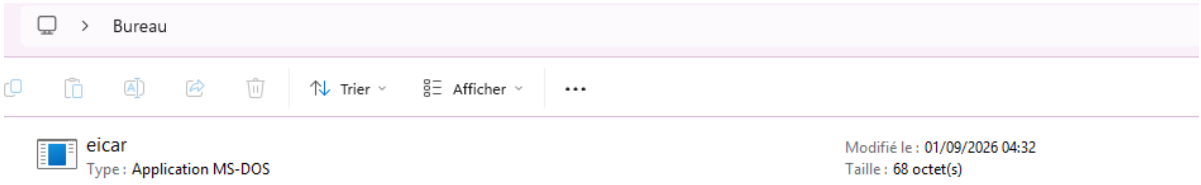


Figure 3.1 – Fichier de test EICAR sur Windows

3.2 Détection du malware et vérification de l'alerte Wazuh

Après l'ajout du fichier EICAR dans le répertoire surveillé, le module FIM détecte sa présence et déclenche son analyse via VirusTotal. Lorsque le fichier est identifié comme malveillant, la règle personnalisée 100090 génère une alerte dans Wazuh, contenant les informations relatives au fichier détecté et au résultat de l'analyse.

Table JSON

t _index	wazuh-alerts-4.x-2026.09.01
t agent.id	001
t agent.ip	192.168.56.1
t agent.name	DESKTOP-D16MVP0
t data.integration	virustotal
t data.virustotal.found	1
t data.virustotal.malicious	1
t data.virustotal.permalink	https://www.virustotal.com/gui/file/275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f/detection/f-275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f-1788228540
t data.virustotal.positives	66
t data.virustotal.scan_date	2026-09-01 02:09:00
t data.virustotal.sha1	3395856ce81f2b7382dee72602f798b642f14140
t data.virustotal.source.alert_id	1788233579.8571007
t data.virustotal.source.file	c:\users\hp\desktop\eicar.com
t data.virustotal.source.md5	44d88612fea8a8f36de82e1278abb02f
t data.virustotal.source.sha1	3395856ce81f2b7382dee72602f798b642f14140
t data.virustotal.total	68
t decoder.name	json
t full_log	{"virustotal": {"found": 1, "malicious": 1, "source": {"alert_id": "1788233579.8571007", "file": "c:\\users\\hp\\desktop\\eicar.com", "md5": "44d88612fea8a8f36de82e1278abb02f", "sha1": "3395856ce81f2b7382dee72602f798b642f14140"}, "sha1": "3395856ce81f2b7382dee72602f798b642f14140", "scan_date": "2026-09-01 02:09:00", "positives": 66, "total": 68, "permalink": "https://www.virustotal.com/gui/file/275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f/detection/f-275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f-1788228540"}, "integration": "virustotal"}
t id	1788233583.8572223

Figure 3.2 – Détection du fichier EICAR et génération de l'alerte Wazuh sous Windows

3.3 Configuration de l'Active Response

3.3.1 Script de suppression

Pour intégrer le script Python personnalisé **remove-malware** à Wazuh, un fichier de commande .cmd a été utilisé comme intermédiaire, car il permet de lancer le script Python dans l'environnement Windows à partir du mécanisme Active Response. La configuration dans ossec.conf fait appel à la commande remove-malware, associée à la règle de détection 100090, afin de déclencher automatiquement l'exécution du script et la suppression du fichier malveillant.

3.3.2 Configuration dans ossec.conf

La configuration Active Response associe le script de suppression à la règle de détection concernée.

```
<active-response>
  <disabled>no</disabled>
  <command>remove-malware</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>100090</rules_id>
</active-response>
```

Figure 3.3 – Configuration de l'Active Response sous Windows

3.3.3 Règle personnalisée de confirmation de la suppression

personnalisée 100086 a été ajoutée dans Wazuh. Elle s'appuie sur le décodeur remove-malware-xdr pour identifier les événements de suppression réussie générés par le script remove-malware. Cette règle, de niveau de sévérité 8, permet de générer une alerte confirmant la suppression du fichier malveillant.

```
</group>
  <group name="malware,active-response">
  <rule id="100086" level="8">
    <decoded_as>remove-malware-xdr</decoded_as>
    <description>Active Response remove-malware : fichier supprimé avec succès</description>
  </rule>
</group>
```

Figure 3.4 – Règle personnalisée de confirmation de la suppression du malware

3.4 Vérification de l'exécution de l'Active Response

L'exécution de la réponse automatique est vérifiée à partir des journaux de l'agent Windows.

```
2026-09-01 04:33:03.400029 - Chemin extrait : 'c:\users\hp\desktop\eicar.com'
2026-09-01 04:33:03.400158 - Fichier malveillant identifié : c:\users\hp\desktop\eicar.com
2026-09-01 04:33:03.568231 - Processus non actif : eicar.com
2026-09-01 04:33:03.568733 - Fichier supprimé : c:\users\hp\desktop\eicar.com
2026-09-01 04:33:03.568960 - ACTION XDR : Succès
```

Figure 3.5 – Journal d'exécution du script de suppression sous Windows

3.5 Vérification de la suppression du fichier

Après l'exécution du script, la règle personnalisée 100086 permet de générer une alerte dans Wazuh lorsque le journal indique que le fichier malveillant a été supprimé avec succès.

Table JSON

t _index	wazuh-alerts-4.x-2026.09.01
t agent.id	001
t agent.ip	192.168.56.1
t agent.name	DESKTOP-D16MVP0
t data.status	Succès
t decoder.name	remove-malware-xdr
t full_log	2026-09-01 04:33:03.568960 - ACTION XDR : Succès
t id	1788233583.8574884
t input.type	log
t location	active-response\active-responses.log
t manager.name	safsaf
t rule.description	Active Response remove-malware : fichier supprimé avec succès
# rule.firedtimes	1
t rule.groups	malware, active-response
t rule.id	100086
# rule.level	8

Figure 3.6 – Alerte Wazuh confirmant la suppression du fichier EICAR

Chapitre 4

Détection et suppression sous Linux

4.1 Simulation du scénario

Le fichier EICAR est introduit dans un répertoire surveillé de la machine Ubuntu Desktop.

```
safiabenali@sofia:~$ curl https://secure.eicar.org/eicar.com -o /home/safiabenali/Desktop/eicar
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100    68  100    68    0     0    165      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   165
```

Figure 4.1 – Fichier de test EICAR sous Linux

4.2 Détection et alerte Wazuh

Le fichier détecté est analysé à travers l'intégration VirusTotal. Le résultat est ensuite consulté dans le tableau de bord Wazuh.

Table JSON

t _index	wazuh-alerts-4.x-2026.09.06
t agent.id	008
t agent.ip	192.168.56.60
t agent.name	sofia
t data.integration	virustotal
t data.virustotal.found	1
t data.virustotal.malicious	1
t data.virustotal.permalink	https://www.virustotal.com/gui/file/275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f/detection/f-275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f-1788701409
t data.virustotal.positives	66
t data.virustotal.scan_date	2026-09-06 13:30:09
t data.virustotal.sha1	3395856ce81f2b7382dee72602f798b642f14140
t data.virustotal.source.alert_id	1788701958.17460897
t data.virustotal.source.file	/home/safiabenali/Desktop/eicar
t data.virustotal.source.md5	44d88612fea8a8f36de82e1278abb02f
t data.virustotal.source.sha1	3395856ce81f2b7382dee72602f798b642f14140
t data.virustotal.total	68
t decoder.name	json
t full_log	{"virustotal": {"found": 1, "malicious": 1, "source": {"alert_id": "1788701958.17460897", "file": "/home/safiabenali/Desktop/eicar", "md5": "44d88612fea8a8f36de82e1278abb02f", "sha1": "3395856ce81f2b7382dee72602f798b642f14140"}, "sha1": "3395856ce81f2b7382dee72602f798b642f14140", "scan_date": "2026-09-06 13:30:09", "positives": 66, "total": 68, "permalink": "https://www.virustotal.com/gui/file/275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f/detection/f-275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f-1788701409"}, "integration": "virustotal"}

Figure 4.2 – Alerte de détection du malware sous Linux

4.3 Script personnalisé de suppression sous Linux

Un script remove-threat a été développé pour assurer la suppression automatique des fichiers identifiés comme malveillants sur la machine Linux. Ce script personnalisé, non natif à Wazuh, est exécuté par le mécanisme Active Response après le déclenchement de la règle de détection correspondante.

4.4 Configuration de l'Active Response

Un script adapté à Linux est utilisé pour supprimer le fichier détecté.

```
<active-response>
  <disabled>no</disabled>
  <command>remove-threat</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>100091</rules_id>
</active-response>
```

Figure 4.3 – Configuration de remove-threat

4.5 Vérification de la suppression

Une vérification est effectuée dans le répertoire surveillé afin de confirmer la suppression du fichier.

```
safiabenali@sofia:~$ D="2026/09/06 14:39:23"; F=$(sudo grep "$D.*remove-threat.sh" /var/ossec/logs
/active-responses.log | grep -oP '"file":"\K[^"]+' | head -1); printf "$D - Fichier : $F\n$D - Act
ion : Suppression automatique\n$D - Statut : Succès\n"
2026/09/06 14:39:23 - Fichier : /home/safiabenali/Desktop/eicar
2026/09/06 14:39:23 - Action : Suppression automatique
2026/09/06 14:39:23 - Statut : Succès
```

Figure 4.4 – Vérification de la suppression du fichier sous Linux

Chapitre 5

Notifications

5.1 Notification Windows

La notification présente les informations relatives au fichier détecté et à la réponse automatique exécutée.

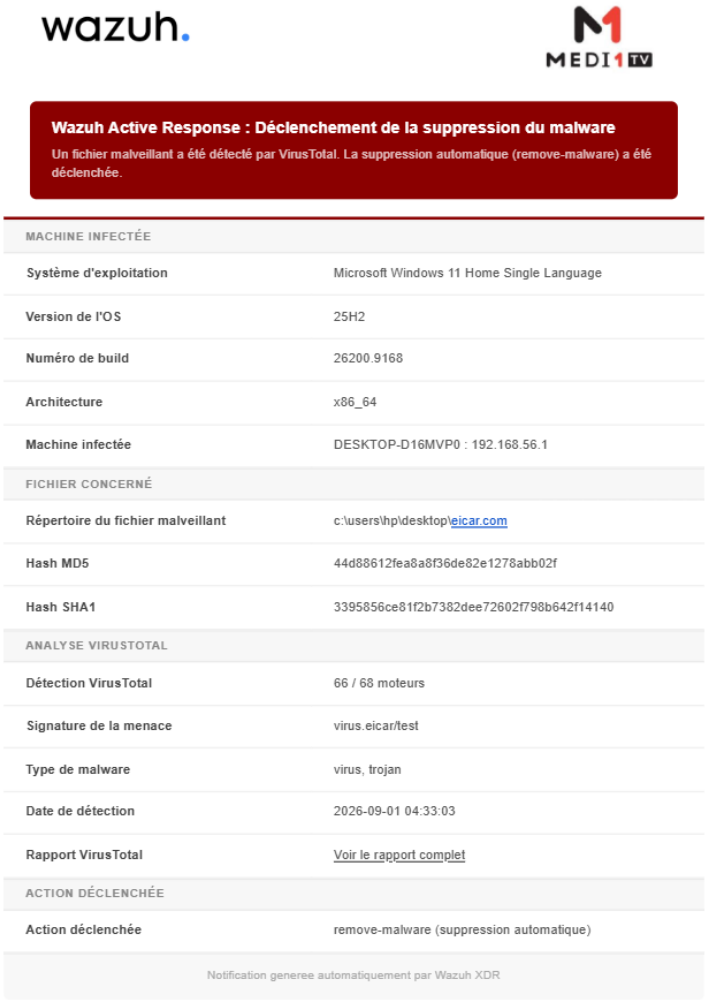


Figure 5.1 – Notification de détection et de suppression sous Windows

5.2 Notification Linux

Une notification est également générée pour le scénario de détection et de suppression sous Linux.

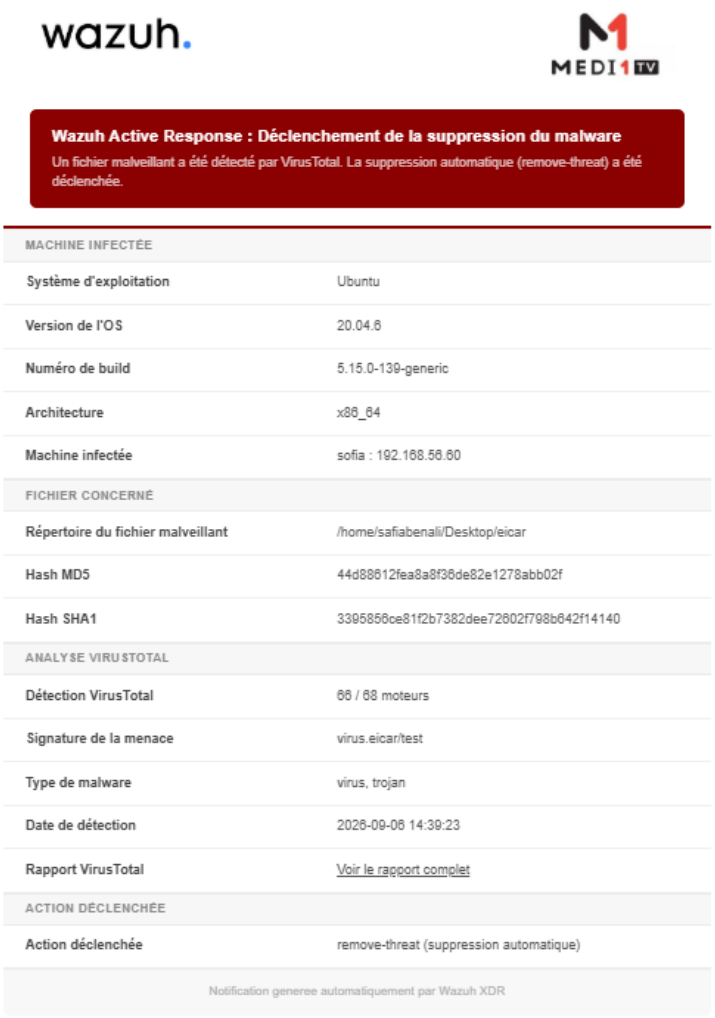


Figure 5.2 – Notification de détection et de suppression sous Linux